AGROMATCH CIRCULAR

Propuesta integral de solución, experiencia de usuario, flujo operativo, arquitectura y hoja de ruta del prototipo para la hackatón.

Idea central: Una aplicación web instalable, con IA como punto de entrada, que conecta agricultores, proveedores, compradores y empresas que valorizan residuos. Registra cosechas, compras y ventas; compara la utilidad neta; y crea oportunidades comerciales para productos y residuos agrícolas.

Una cosecha. Dos mercados. Nuevas oportunidades de ingresos.

Versión de planificación del MVP • Octubre de 2026

1. El desafío, el problema y la solución

Desafío: inclusión tecnológica y rentabilidad para pequeños productores. El agricultor puede enfrentar acceso limitado a compradores, poca visibilidad de precios y costos, y escasas oportunidades de comercializar residuos o subproductos agrícolas.

Solución: AgroMatch Circular reúne gestión productiva y comercialización en una sola plataforma, con un asistente de IA que interpreta instrucciones naturales y reduce la necesidad de formularios extensos.

Problema	Solución de la plataforma
Registro manual complejo	La IA interpreta frases y propone un registro estructurado para confirmar.
Difícil comparar ofertas	Calculadora de utilidad neta por operación.
Poca visibilidad comercial	Mercado de cosechas con ofertas de compradores.
Residuos sin mercado	Mercado circular con empresas interesadas y reglas de compatibilidad.
Conectividad limitada	Historial local y formularios manuales disponibles sin internet.

2. Propuesta de valor

• Agricultor: registra operaciones rápidamente, vende mejor informado y busca ingresos adicionales por materiales aprovechables.

• Comprador agrícola: encuentra oferta disponible con cantidad, ubicación y contacto directo.

• Empresa transformadora: encuentra residuos y subproductos compatibles con sus requerimientos.

• Asociación: concentra oferta de pequeños productores y facilita lotes de mayor volumen.

Diferencial: un solo sistema conecta la venta de cosechas, el aprovechamiento comercial de residuos y la comparación de rentabilidad. No basta con tener un directorio de compradores: debe facilitar una operación concreta.

3. Perfiles y roles

Rol	Funciones
Agricultor	Registrar cosechas, compras y ventas; publicar productos y residuos; recibir ofertas; calcular utilidad; confirmar operaciones.
Empresa compradora	Crear perfil; buscar publicaciones; filtrar; realizar ofertas; consultar historial.
Proveedor	Publicar catálogo de insumos, productos o materiales; atender solicitudes y ventas.
Distribuidor / transportista	Rol opcional para posteriores versiones: cotizar transporte y gestionar entregas.
Asociación / cooperativa	Rol futuro: administrar publicaciones de varios agricultores y agrupar lotes.

4. Mapa de la aplicación y navegación

Acceso
Bienvenida → iniciar sesión o crear cuenta → seleccionar rol y completar perfil.

↓

Inicio con asistente IA
Pantalla principal: pregunta sencilla, campo de texto y accesos rápidos a registros.

↓

Módulos centrales
Registros | Mercado agrícola | Mercado circular | Ofertas y rentabilidad.

↓

Módulos auxiliares
Perfil empresarial, catálogo propio, gestión de contacto por WhatsApp e historial.

↓

Evolución
Distribuidores, agrupación avanzada de lotes, reportes y monitoreo satelital.

5. Pantallas del prototipo

Pantalla	Elementos necesarios	Prioridad
Ingreso y rol	Inicio de sesión simple, nombre, rol y ubicación	Alta
Inicio / IA	Caja de conversación, ejemplos, confirmación y corrección	Alta
Registros	Todos / Cosechas / Compras / Ventas, búsqueda, detalle	Alta
Marketplace	Catálogo, filtros, publicar producto, detalles	Alta
Mercado circular	Tipos de residuos, cantidad, calidad, disponibilidad	Alta
Ofertas	Ofertas por publicación, estados y selección	Alta
Rentabilidad	Precio, cantidad, costos y utilidad	Alta
Perfil / catálogo	Nombre de empresa, datos, publicaciones	Media
Distribuidores	Cotización y seguimiento logístico	Futura
Monitoreo satelital	Estado de cosechas mediante datos externos	Futura

6. Flujo completo del agricultor

1. Crear cuenta
Nombre, teléfono, ubicación, finca o asociación.

↓

2. Hablar con la IA
Ejemplo: “Hoy 16/10 cosechamos 100 cajas de fresas”.

↓

3. Revisar y confirmar
La IA propone fecha, tipo, producto, cantidad y unidad; el usuario corrige si es necesario.

↓

4. Guardar registro
Se incorpora a Registros → Cosechas. También existen Compras y Ventas.

↓

5. Elegir publicación
El agricultor selecciona una cosecha y define cantidad disponible para venta.

↓

6. Recibir ofertas
Compradores indican precio, volumen, condiciones y gastos de entrega.

↓

7. Comparar utilidad
Ingresos menos costos de producción atribuibles, transporte, acondicionamiento y comisión.

↓

8. Contactar comprador
Se abre WhatsApp con mensaje prellenado (enlace, no chatbot de pago).

↓

9. Confirmar cierre
Marcar acuerdo, entrega y pago; registrar venta y actualizar stock.

Regla clave: registrar una cosecha no equivale a publicarla ni a venderla. Son acciones independientes, con confirmación y estados diferentes.

7. Flujo completo de mercado circular

1. Identificar material
El agricultor registra residuo o subproducto: tipo, volumen, unidad, estado y ubicación.

↓

2. Verificar aprovechamiento
Evaluar si es comercializable y si su retiro es técnicamente adecuado.

↓

3. Publicar material
Autorizar publicación con disponibilidad y condiciones.

↓

4. Emparejar demanda
Comparar tipo de material, calidad, volumen mínimo, distancia y fecha requerida.

↓

5. Agrupar oferta (opcional)
Combinar lotes compatibles de varios agricultores para cumplir demanda empresarial.

↓

6. Cotizar y comparar
Calcular ingresos menos acopio, transporte, preparación y demás costos.

↓

7. Comunicar y ejecutar
Contactar empresa; confirmar entrega, recepción y pago.

↓

8. Medir resultado
Ingreso neto adicional y kg efectivamente comercializados para valorización.

Precaución: no todos los residuos pueden comercializarse o retirarse libremente. Revisar condiciones técnicas, sanitarias, ambientales y requisitos de operadores, según el material y la operación. Evitar afirmar que toda biomasa debe retirarse del suelo.

8. Flujo del comprador o empresa

Alta de empresa
Nombre, rubro, ubicación y materiales que compra o vende.

↓

Búsqueda
Filtra por cultivo o residuo, cantidad, zona, disponibilidad y condiciones.

↓

Evaluación de publicación
Consulta detalle de producto, unidad, calidad y volumen.

↓

Oferta
Propone precio, cantidad y condiciones de entrega.

↓

Negociación y cierre
Contacta por WhatsApp; ambas partes confirman estado de operación.

↓

Historial
Consulta compras anteriores y proveedores frecuentes.

9. Asistente IA: interpretación y confirmación

Ejemplo de entrada: “Hoy 16/10 obtuvimos 100 cajas de fresas”.

Dato	Extracción esperada
Tipo de registro	Cosecha
Producto	Fresas
Cantidad	100
Unidad	Cajas
Fecha	16/10/2026 (si ese es el año de la sesión)

Dato	Extracción esperada
Estado	Pendiente de confirmación

Proceso seguro: mensaje → interpretación en JSON → validación de esquema → pantalla de confirmación → escritura local → sincronización cuando exista red.

Si faltan datos, la app pregunta o deja el campo pendiente. No debe inventar peso por caja, precio, proveedor ni comprador. Si la IA falla, se activa edición manual.

10. Tipos de registros y filtros

Tipo	Ejemplo	Campos clave
Cosecha	Cosechamos 100 cajas de fresas	Fecha, producto, cantidad, unidad, lote, nota
Compra	Compramos 20 sacos de fertilizante	Fecha, insumo, cantidad, unidad, proveedor, costo
Venta	Vendimos 30 cajas a S/ 45 cada una	Fecha, producto, cantidad, comprador, precio, importe
Residuo / subproducto	Tenemos 200 kg de restos vegetales	Fecha, material, volumen, estado, ubicación

En el MVP, los filtros obligatorios de Registros son Todos, Cosechas, Compras y Ventas. El residuo puede registrarse como categoría comercial separada en Mercado Circular, conservando su vínculo con el registro de origen.

11. Rentabilidad: lógica de cálculo

Ingreso de la oferta = precio ofrecido × cantidad aceptada.

Utilidad neta estimada = ingreso de la oferta − costo de producción asociado − transporte − acondicionamiento − comisión − otros gastos relevantes.

Para residuos, separar ingreso adicional y costos de recolección/acopio. No confundir ingreso con utilidad; cuando faltan costos mostrar “estimación incompleta” en vez de declarar una ganancia neta definitiva.

12. WhatsApp: integración sin API de pago en el MVP

La aplicación concentra registros, ofertas, publicaciones y cálculos. El botón “Contactar” abre WhatsApp mediante un enlace wa.me con un mensaje preparado. La persona envía el mensaje de forma manual.

Primera etapa	Etapa posterior
Enlace directo con mensaje prellenado, sin contratar API para esa función.	Automatización de alertas, chatbot, plantillas y lectura de respuestas mediante integración oficial, con costos y requisitos aplicables.

Primera etapa	Etapa posterior
El usuario vuelve a la PWA y registra el cierre de la operación.	Los estados podrían actualizarse mediante procesos automáticos autorizados.

No presentar enlaces wa.me como una integración que lee o guarda automáticamente los mensajes de WhatsApp. Sin API, la negociación externa no queda sincronizada por sí sola.

13. Offline y sincronización

Función	Con internet	Sin internet
Consultar registros guardados	Sí	Sí
Registrar manualmente	Sí	Sí, pendiente de sincronizar
Interpretar texto con IA remota	Sí	No
Ver últimas ofertas	Sí	Solo datos almacenados previamente
Obtener ofertas nuevas	Sí	No
Sincronizar con nube	Sí	No
Abrir app PWA	Sí	Sí, si recursos de interfaz están cacheados

Usar IndexedDB para guardar registros en el dispositivo. Una cola local de operaciones pendientes permitirá sincronizar al recuperar la conexión; deben evitarse duplicados mediante IDs estables. La IA remota necesita conexión: correr un modelo en el dispositivo queda fuera del MVP.

14. Arquitectura tecnológica propuesta

Capa	Tecnología	Finalidad
Interfaz	React + Vite + Tailwind	Pantallas responsive y navegación
Instalable	PWA y service worker	Instalación y cache de interfaz
Datos offline	IndexedDB / Dexie	Registros locales y cola de sync
Datos centrales	Supabase	Usuarios, publicaciones, ofertas, datos compartidos
Interpretación IA	Endpoint de servidor + modelo remoto	Extracción de datos y validación JSON
Contacto	Enlaces wa.me	Comunicación manual con comprador
Despliegue	Vercel / Netlify	Publicación de la demo

Las claves privadas del modelo de IA y de servicios de servidor nunca deben insertarse en el código entregado al navegador. Restringir por usuario el acceso a registros y publicaciones; en Supabase utilizar políticas de seguridad adecuadas.

15. Modelo de datos mínimo

Entidad	Campos esenciales
usuarios	id, rol, nombre, organización, teléfono, zona
registros	id, usuario_id, tipo, producto/material, cantidad, unidad, fecha, precio/costo, estado_sync
publicaciones	id, usuario_id, mercado, material, cantidad, unidad, precio_referencial, calidad, ubicación, estado
ofertas	id, publicación_id, comprador_id, precio, cantidad, transporte, gastos, estado
operaciones	id, oferta_id, estado_entrega, estado_pago, fecha, cantidad_final

16. Modelo de negocio e ingresos

Cliente / línea	Hipótesis de monetización
Pequeño productor	Acceso básico gratuito para maximizar adopción.
Comprador agrícola	Comisión ilustrativa del 3% por transacción cerrada y verificable.
Comprador industrial de residuos	Tarifa fija por lote o comisión negociada; depende del bajo valor por kg y logística.
Empresas recurrentes	Suscripción por búsquedas, gestión de proveedores y reportes.
Asociaciones	Servicio B2B de consolidación de oferta y seguimiento.

No prometer estas tarifas como validadas. La rentabilidad de la plataforma exige medir ingresos, costo de soporte, alojamiento, IA, adquisición, verificación y operación por transacción.

17. Escalabilidad

- Piloto: una cadena agrícola y un tipo de residuo en una zona definida de La Libertad.
- Tracción: incorporar asociaciones y compradores con demanda real y repetitiva.
- Expansión: ampliar categorías y geografías cuando haya evidencia de compatibilidad y margen.
- Escalado técnico: una misma PWA y esquema de datos para usuarios adicionales, sin apps separadas.

Condición comercial central: los productores y compradores deben obtener suficiente valor dentro de la plataforma para no abandonar el servicio después de encontrar contacto. Historial, verificación, estado de pedidos y comparación económica ayudan a sostenerlo.

18. Métricas para demostrar impacto

Área	Indicador
Rentabilidad del agricultor	Variación de utilidad neta por kg o lote versus alternativa comparable
Adopción / inclusión	Porcentaje que registra una operación con asistencia mínima
Actividad comercial	Número de ofertas, operaciones cerradas y recompra
Circularidad	Kg efectivamente vendidos para aprovechamiento, no solo publicados
Economía del negocio	Margen de contribución por transacción y costo de incorporación de cliente
Escala	Número de asociaciones activas y operaciones recurrentes

Metas de piloto propuestas, sujetas a validación: 50 productores, al menos un comprador de cosechas y dos potenciales compradores de materiales aprovechables, varias operaciones comprobadas y una métrica real de utilidad neta. Evitar inventar mejoras porcentuales antes de operar.

19. Plan intensivo de construcción: 6 horas

Tiempo	Entregable
00:00–00:30	Acordar alcance, roles, casos de prueba y entidades de datos.
00:30–01:30	Pantallas mobile-first, navegación y perfiles simples.
01:30–02:30	Registros con IndexedDB, filtros y edición manual.
02:30–03:30	IA remota o parser de demostración claramente identificado; confirmación de registro.
03:30–04:30	Marketplace doble + ofertas simuladas + calculadora real.
04:30–05:15	Enlace a WhatsApp, despliegue web y prueba en celular.
05:15–06:00	Pruebas, caché offline, corrección y ensayo del pitch/demo.

20. División de responsabilidades

Persona	Responsabilidad
Frontend	Interfaz y navegación
Backend / datos	Persistencia, tablas y sync
IA	Extractor JSON, validación y confirmación
Integración / negocio	Marketplaces, comparador, WhatsApp, pruebas y pitch

21. Demo integrada de 2 minutos

00:00–00:20 | Asistente IA
Agricultor: “Hoy cosechamos 100 cajas de fresas”. La IA propone datos y usuario confirma.

↓

00:20–00:35 | Registros
Abrir filtro Cosechas: aparece el nuevo registro; demostrar persistencia.

↓

00:35–01:05 | Mercado agrícola
Publicar parte de la cosecha, visualizar dos ofertas y elegir la de mejor utilidad estimada.

↓

01:05–01:30 | Mercado circular
Registrar un lote de material vegetal, mostrar un comprador potencial compatible.

↓

01:30–01:45 | WhatsApp
Abrir mensaje preparado para comprador, sin fingir automatización de conversación.

↓

01:45–02:00 | Offline
Desconectar y seguir consultando registros guardados localmente.

22. Guion breve de pitch (3 minutos)

Problema (40 s): pequeños productores registran operaciones con dificultad, no siempre comparan la rentabilidad comercial y carecen de mercados para materiales agrícolas aprovechables.

Solución (50 s): AgroMatch Circular integra IA en lenguaje natural, registros, mercado de cosechas y mercado circular. La aplicación propone datos para confirmar y ayuda a decidir entre ofertas después de considerar costos.

Modelo (50 s): productor gratuito; ingresos B2B mediante comisiones y servicios empresariales, sujetos a piloto y validación. Inicialmente se opera con contactos mediante WhatsApp por enlace.

Impacto y cierre (40 s): medir utilidad neta, adopción, ventas cerradas y kilos valorizados. Empezar con un material y compradores validados, luego crecer. “Una cosecha. Dos mercados. Nuevas oportunidades de ingresos”.

23. Riesgos y decisiones necesarias

Riesgo	Mitigación MVP
IA interpreta incorrectamente	Confirmación y edición de cada registro; nunca guardar directamente.
Falta de conectividad	Datos locales, formulario manual y estados de sincronización.
No hay demanda real de residuos	Elegir un solo material con empresa compradora interesada.
Logística anula utilidad	Cálculo neto con transporte y costos de acopio.
Transacciones fuera de plataforma	Registro de cierre, historial y valor añadido al comprador.
Sobrecarga del equipo	Separar imprescindible, simulación declarada y futuro.

24. Checklist final de entrega

☐ La app abre en un celular mediante un enlace web.

☐ Se distinguen perfiles de agricultor y empresa.

☐ El inicio tiene entrada por lenguaje natural.

☐ La extracción de la IA requiere confirmación explícita.

☐ Los registros persisten después de recargar y se filtran por tipo.

☐ Se puede publicar una cosecha y un material circular.

☐ Se visualizan ofertas y se calculan utilidades con datos editables.

☐ El botón WhatsApp crea un mensaje preparado.

☐ Los registros locales siguen visibles sin internet tras cargar la app.

☐ Los datos demostrativos están identificados como simulados.

☐ El pitch presenta modelo, validación, impacto y estrategia de crecimiento.

25. Próximas decisiones del equipo

1. Definir un cultivo para el ejemplo de cosecha y un residuo específico para el mercado circular. 2. Conseguir al menos un comprador potencial real para validar requisitos y volumen. 3. Elegir si la IA será una llamada real a un proveedor externo o un intérprete local simplificado para una demo claramente etiquetada. 4. Acordar el método de login y compartir el esquema de datos. 5. Determinar el tiempo efectivo restante y asignar tareas.

> Prioridad absoluta: un flujo de punta a punta que funcione, incluso con pocos datos: texto → confirmación → registro → publicación → oferta → cálculo → contacto. La funcionalidad real pesa más que el número de pantallas.

Documento preparado a partir del concepto, boceto y flujos desarrollados durante la conversación. Los ejemplos, compradores, tarifas y escenarios económicos son ilustrativos hasta su validación con usuarios.